

第一题

试题编号：

试题名称：卫星发射

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

在 2050 年卫星发射技术已经得到极大发展，我国将援助 A 国建立远轨道卫星导航系统，该项目计划第一个天发射一颗卫星；之后两天（第二天和第三天），每天发射两颗卫星；之后三天（第四、五、六天），每天发射三颗卫星；之后四天（第七、八、九、十天），每天发射四颗卫星……；这种卫星发射模式会一直延续到项目完成：当连续 n 天每天发射 n 颗卫星后，航天局在之后的连续 $n+1$ 天里，每天发射 $n+1$ 颗卫星。

请计算在前 k 天里，一共发射了多少卫星。

【输入描述】

一个正整数 k ，表示发射卫星的天数。

【输出描述】

一个正整数，即发射卫星的总数。

【输入样例】

6

【输出样例】

14

【样例 1 说明】

航天局第一天发射一颗卫星；第二天和第三天，每天发射两颗卫星；第四、五、六天，每天发射三颗卫星。因此一共发射 $1+2+2+3+3+3=14$ 颗卫星。

【数据规模】

对于 100% 的数据， $1 \leq k \leq 10^4$ 。

第二题

试题编号:
试题名称: 伯罗奔尼撒箭阵
时间限制: 1.0s
内存限制: 128.0MB

【问题描述】

在伯罗奔尼撒战争中，为了应对敌方的箭阵，指挥官正在研究一种新的列队方式，为了方便士兵理解，抽象如下：给出正整数 n ，要求按如下方式构造数列：

- 1. 只有一个数字 n 的数列是一个合法的数列。
- 2. 在一个合法的数列的末尾加入一个正整数，但是这个正整数不能超过该数列最后一项的一半，可以得到一个新的合法数列。

请你帮助指挥官求出，一共有多少个合法的数列。两个合法数列 a, b 不同当且仅当两数列长度不同或存在一个正整数 $i \leq |a|$ ，使得 $a_i \neq b_i$ 。

【输入描述】

输入只有一行一个整数，表示 n 。

【输出描述】

输出一行一个整数，表示合法的数列个数。

【输入样例】

6

【输出样例】

6

样例 1 解释

满足条件的数列为：

- 6
- 6,1

6,2

6,3

6,2,1

6,3,1

【数据规模】

数据保证，对于全部的测试点，保证 $1 \leq n \leq 10^3$ 。

第三题

试题编号：

试题名称：天空之城的树

时间限制： 1.0s

内存限制： 128.0MB

【问题描述】

拉姆达人在修建天空之城时，主要是依赖巨大的飞行石去维持悬空状态，依赖强壮的大树去作为建筑物的框架，假设大树是一棵有 $n(n \leq 10^3)$ 个结点的二叉树。给出每个结点的两个子结点编号（均不超过 n ），建立一棵二叉树（根节点的编号为 1），如果是叶子结点，则输入 `0 0`。

建好这棵二叉树之后，请帮拉姆达设计师求出它的深度。二叉树的**深度**是指从根节点到叶子结点时，最多经过了几层。

【输入描述】

第一行一个整数 n ，表示结点数。

之后 n 行，第 i 行两个整数 l 、 r ，分别表示结点 i 的左右子结点编号。若 $l=0$ 则表示无左子结点， $r=0$ 同理。

【输出描述】

一个整数，表示最大结点深度。

【输入样例】

```
7
2 7
3 6
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
```

【输出样例】

4

【数据规模】

数据保证，对于全部的测试点，保证 $1 \leq n \leq 10^3$ 。

第四题

试题编号：
试题名称：最后的王者
时间限制： 1.0s
内存限制： 128.0MB

【问题描述】

学校的编程兴趣班提出了一个有趣的问题：假设键盘输入一个高精度的正整数 n （不超过 250 位），去掉其中任意 k 个数字后剩下的数字按原左右次序将组成一个新的非负整数。编程对给定的 n 和 k ，寻找一种方案使得剩下的数字组成的新数最小。试着帮他们给出解决方案。

【输入描述】

输入两行正整数。

第一行输入一个高精度的正整数 n 。

第二行输入一个正整数 k ，表示需要删除的数字个数。

【输出描述】

输出一个整数，最后剩下的最小数。

【输入样例】

175438
3

【输出样例】

13

【数据规模】

第五题

试题编号：

试题名称：矩阵取数

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

淘淘设计了一个矩阵取数游戏：对于一个给定的 $n \times m$ 的矩阵，矩阵中的每个元素 $a_{i,j}$ 均为非负整数。游戏规则如下：

1. 每次取数时须从每行各取走一个元素，共 n 个。经过 m 次后取完矩阵内所有元素；
2. 每次取走的各个元素只能是该元素所在行的行首或行尾；
3. 每次取数都有一个得分值，为每行取数的得分之和，每行取数的得分 = 被取走的元素值 $\times 2^i$ ，

其中 i 表示第 i 次取数（从 1 开始编号）；

4. 游戏结束总得分为 m 次取数得分之和。

帅帅想请你帮忙写一个程序，对于任意矩阵，可以求出取数后的最大得分。

【输入描述】

输入文件包括 $n+1$ 行：

第一行为两个用空格隔开的整数 n 和 m 。

第 $2 \sim n+1$ 行为 $n \times m$ 矩阵，其中每行有 m 个用单个空格隔开的非负整数。

【输出描述】

输出文件仅包含 1 行，为一个整数，即输入矩阵取数后的最大得分。

【输入样例】

```
2 3
1 2 3
3 4 2
```

【输出样例】

【数据规模】

对于 60% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 30$ ，答案不超过 10^{16} 。

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 80$ ， $0 \leq a_{i,j} \leq 1000$ 。